

Metodologia:

Para a obtenção da base tratada:

Bases da Olist utilizadas para a parte referente a parte da Logística:

Utilizando como base, para o estudo logístico da Olist, a planilha olist_orders_dataset trouxe para os seguintes campos das demais planilhas:

- olist_customers_dataset: customer_city; customer_state
- olist_geolocation_dataset: geolocation_lat; geolocation_lng; geolocation_city; geolocation_state
- olist_order_items_dataset: freight_value
- olist_order_reviews_dataset: review_score

Para a confecção dos gráficos e obtenção de resultados mais completos e visuais, removi os seguintes clientes:

- 2.965 clientes que não tiveram os produtos entregues, pois o objetivo é calcular o tempo médio de entrega.
- 306 clientes com mais de 60 dias para entrega, pois foram considerados Outliers, a fim de não esticarem demais as médias e gerar resultados mais confiáveis.
- 1.913 clientes sem reviews foram removidos.

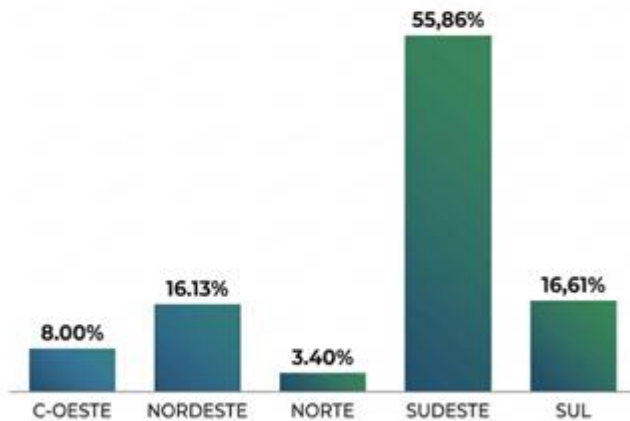
Totalizando assim 94.257 clientes para a base de pesquisa com todos os dados preenchidos e dentro dos parâmetros escolhidos para o estudo de caso.

Para a obtenção da Latitude e Longitude:

Como encontramos muitas inconsistências nas colunas enviadas pela Olist os dados enviados pela Olist, foram retiradas as planilhas com Latitude e Longitude oficial das cidades dos clientes para utilizarmos como base de dados. (<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>).

Utilizando a fórmula de Haversine ($=6371 * \text{ACOS}(\text{COS}(\text{RADIANS}(90 - \text{Origem.LAT})) * \text{COS}(\text{RADIANS}(90 - \text{Destino.LAT})) + \text{SEN}(\text{RADIANS}(90 - \text{Origem.LAT})) * \text{SEN}(\text{RADIANS}(90 - \text{Destino.LAT})) * \text{COS}(\text{RADIANS}(\text{Origem.LONG} - \text{Destino.LONG})))$), pude calcular a distância aproximada das cidades de cada cliente em comparação a sua capital e a distância da cidade de São Paulo.

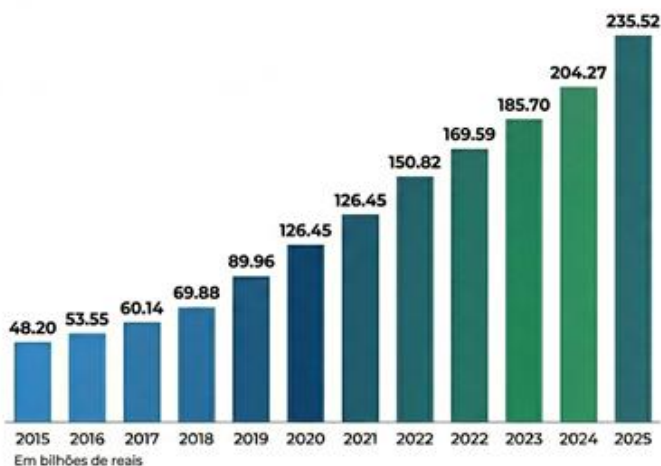
DADOS REGIONAIS BRASIL: PARTICIPAÇÃO E LOGÍSTICA



Fonte: Abiacom



UMA DÉCADA DE CRESCIMENTO: FATURAMENTO QUASE 5X MAIOR (2015-2025)





Para esses três gráficos, foram utilizados os dados da Abiacom sobre E-commerce, utilizando de dados externos para compor a conclusão da parte de logística.

PERFORMANCE LOGÍSTICA POR ESTADO Comparativo: Prazo Prometido vs. Realidade

ESTADO	REGIÃO	ESTIMATIVA	ENTREGA REAL	ANTECIPAÇÃO
AP	Norte	45.83	24.8	21.02
RR	Norte	45.72	23.36	22.36
AM	Norte	45.25	25.65	19.6

Para essa tabela foram utilizadas as estimativas (estimativa de entrega - data de compra) e os dados de entrega para compararmos a antecipação e a capacidade de previsão da empresa.

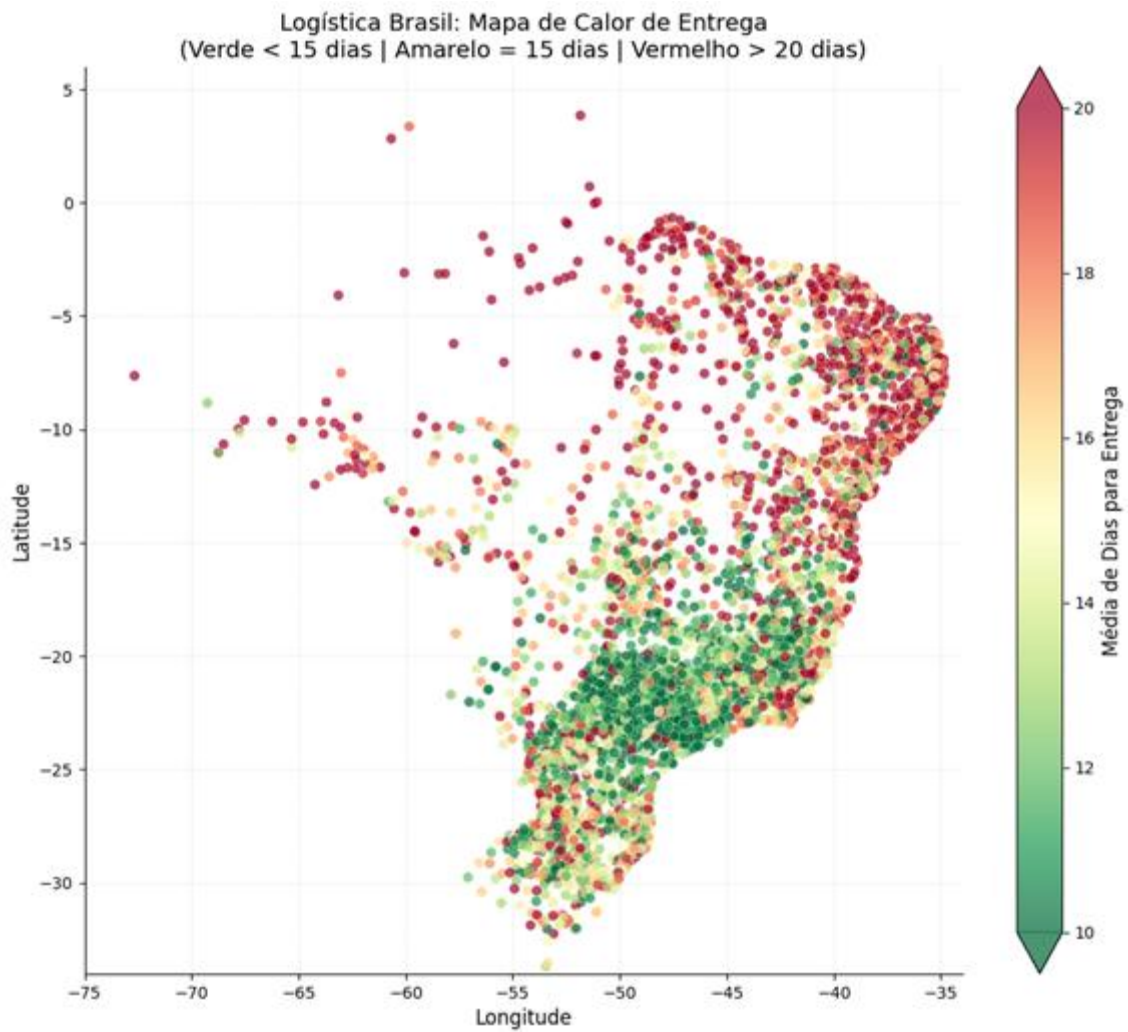
CUSTO GEOGRÁFICO DA SATISFAÇÃO

FAIXA DE DISTÂNCIA DE SP (KM)	REVIEW MÉDIO (1-5)	STATUS DE EXPERIÊNCIA
0 - 300 km	4.7	Excelente (Foco em SP/Grande SP)
300 - 800 km	4.3	Bom (Interior de SP, MG, PR, RJ)
800 - 1500 km	3.9	Atenção (Início de degradação)
Acima de 1500 km	3.4	Crítico (Nordeste/Norte/Centro-Oeste)

EFICIÊNCIA LOGÍSTICA: CAPITAIS VS. INTERIOR

CATEGORIA DE LOCALIZAÇÃO	LEAD TIME MÉDIO (DIAS)	DIFERENÇA PERCENTUAL
Capitais	8.4 dias	-
Interior (Distância > 100km da capital)	13.2 dias	+57%

Nessas tabelas, novamente a geolocalização ajudou a separar os clientes por faixas para avaliarmos os reviews com base na distância de São Paulo;



Para o mapa de calor a explicação encontra-se no notebook anexo ao github.

Também foram utilizadas notícias e estudos sobre o aumento do setor nas regiões norte e nordeste, de onde também fomentamos a ideia do problema principal da logística da Olist, que é a centralização das entregas nos Hubs da região sudeste.